

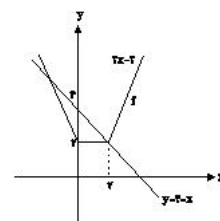
سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

نمودار تابع  $f$  و خط داده شده را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - 2x; & x < 0 \\ 2; & 0 \leq x < 2 \\ 2x - 2; & x \geq 2 \end{cases}$$



نمودار تابع  $f$  در بازه  $[-\infty, 0]$  اکیداً یکنواست که قسمتی از آن زیر خط قرار می‌گیرد، پس  $b = 0$  است.

مقدار  $a$  نیز طول نقطه تلاقی ضابطه  $y = 2 - 2x$  از  $f$  با خط  $y = 4 - x$  است:

$$\Rightarrow 2 - 2a = 4 - a \Rightarrow a = -2$$

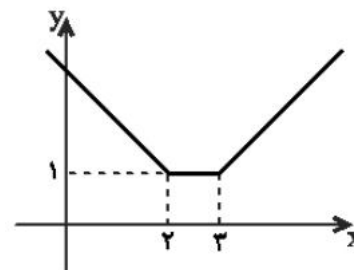
$$\Rightarrow b - a = 2$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

نمودار تابع  $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$  به صورت زیر است.



ملاحظه می‌شود که این تابع به ازای  $x > 3$  اکیداً صعودی است که در این صورت عبارت‌های داخل هر دو قدر مطلق مثبت هستند. بنابراین:

$$x > 3 : f(x) = (x - 2) + (x - 3) = 2x - 5$$

حال باید بررسی کنیم معادله‌ی  $\underbrace{2x^2 - x - 10}_{g(x)} = \underbrace{2x - 5}_{f(x)}$  چند جواب در  $x > 3$  دارد.

$$\Rightarrow 2x^2 - 3x - 5 = (2x - 5)(x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 < 3 \\ x = \frac{5}{2} < 3 \end{cases}$$

پس دو نمودار نقطه مشترکی ندارد.

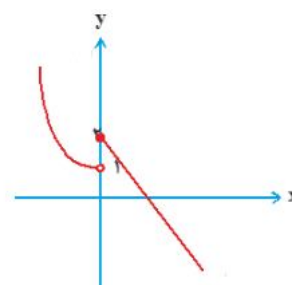
سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نمودار تابع را رسم می‌کنیم:

$$y = x^2 + 1$$



$$y = -x$$

واضح است که نمودار تابع  $f$ ، غیر یکنواست.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

تابع  $f$  روی  $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$  اکیداً نزولی است.

$$f(x+1) \leq f(2x-3) \Rightarrow x+1 \geq 2x-3 \Rightarrow x \leq 4 \quad (1)$$

همچنین مقدار و ورودی تابع  $f$  نباید برابر ۱ باشد پس داریم:

$$(x+1) \in \mathbb{R} - \{1\} \Rightarrow x \neq 0 \quad (2)$$

$$(2x-3) \in \mathbb{R} - \{1\} \Rightarrow x \neq 2 \quad (3)$$

$$\xrightarrow{(1),(2),(3)} \text{مجموعه جواب نامعادله} = (-\infty, 4] - \{0, 2\}$$

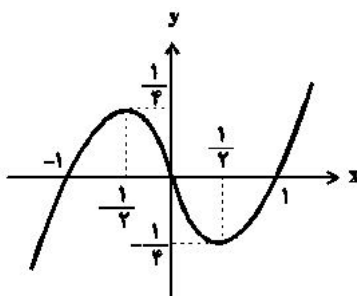
این بازه سه عدد طبیعی ۱، ۳ و ۴ را شامل می‌شود.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

ابتدا نمودار تابع  $f(x) = x|x| - x$  را رسم می‌کنیم.

$$f(x) = x|x| - x = \begin{cases} x^2 - x; & x > 0 \\ -x - x^2; & x \leq 0 \end{cases}$$

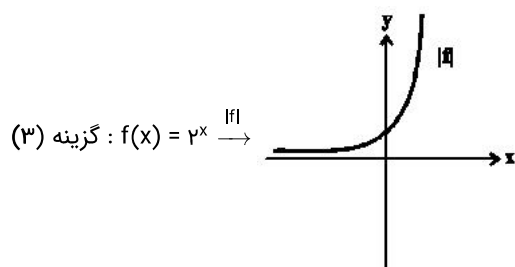
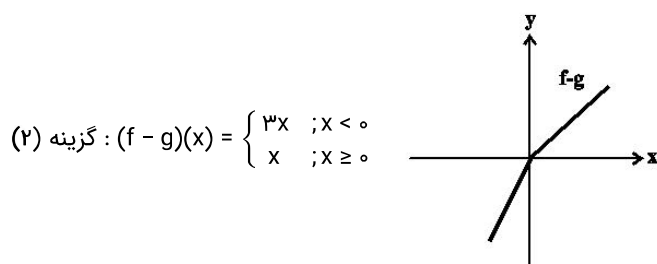
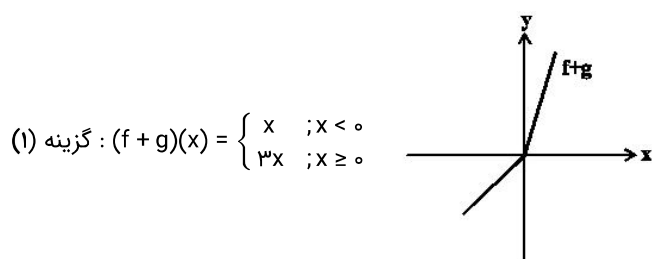
ملاحظه می‌کنید که بازه  $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$  بزرگترین بازه‌ای است که تابع  $f$  بر روی آن اکیداً نزولی است، پس بیشترین مقدار  $f(a) - f(b)$  برابر است با:

$$f(-\frac{1}{4}) - f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{4} - (-\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$$

نکته: تابع  $g$  و  $g^3$  (یا هر توان فردی دیگری) از نظر یکنوایی مثل هم هستند. یعنی چون  $g$  غیر یکنواست،  $g^3$  هم غیر یکنواست.

حال برای گزینه‌های دیگر مثال نقض می‌آوریم.

با در نظر گرفتن  $f(x) = 2x$  و  $g(x) = |x|$  داریم:



هر سه تابع اکیداً یکنوا هستند.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$y$  یک تابع رادیکالی با فرجه زوج است، پس باید عبارت زیر رادیکال نامنفی باشد:

$$f(|x-2|) - f(|2x-1|) \geq 0 \Rightarrow f(|x-2|) \geq f(|2x-1|)$$

تابعی نزولی اکید است  
 $\rightarrow |x-2| \leq |2x-1|$

توان ۲  
 $\rightarrow x^2 - 4x + 4 \leq 4x^2 - 4x + 1 \Rightarrow x^2 \geq 1 \Rightarrow x \leq -1 \quad \text{یا} \quad x \geq 1$

$$\Rightarrow x \in \mathbb{R} - (-1, 1)$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

$$f^2(x) + f(x) - 2 \leq 0 \xrightarrow{f(x)=t} t^2 + t - 2 \leq 0$$

$$\Rightarrow -2 \leq t \leq 1 \Rightarrow -2 \leq f(x) \leq 1$$

تابع  $f(x) = \log_{5/5} x$  اکیداً نزولی است. بنابراین برای حل نامعادله  $-2 \leq \log_{5/5} x \leq 1$  داریم:

$$\begin{cases} \log_{5/5} x = -2 \Rightarrow x = 4 \\ \log_{5/5} x = 1 \Rightarrow x = 5/5 \end{cases} \Rightarrow x \in [a, b] = [5/5, 4] \Rightarrow a \cdot b = 2$$

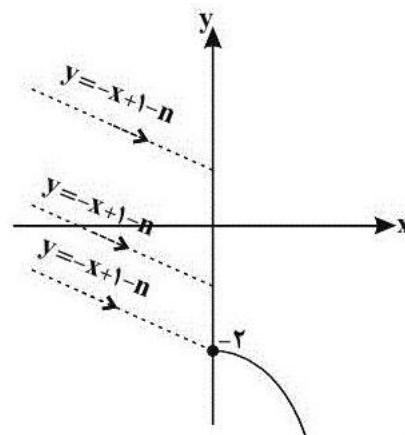
سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با رسم تقریبی تابع  $f$  می‌توانیم به‌خوبی آنرا بررسی کنیم. بنابراین:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 - n & , x < 0 \\ mx^2 - 2 & , x \geq 0 \end{cases}$$



برای اینکه  $f$  اکیداً نزولی باشد، باید  $m < 0$  باشد و حداکثر مقدار  $n$  برابر خواهد بود با:

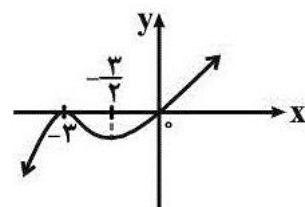
$$1 - 2 \geq -2 \Rightarrow -2 \geq -3 \Rightarrow n \leq 3$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f(x) = x|x+3| \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & x \geq -3 \\ -x^2 - 3x & x < -3 \end{cases}$$



همانطور که می‌بینید تابع در بازه  $[-3, -\frac{3}{2}]$  نزولی است، بنابراین:

$$b - a = -\frac{3}{2} - (-3) = \frac{3}{2}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \left| \frac{3}{2} + 3 \right| = \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{4} = 6.75$$